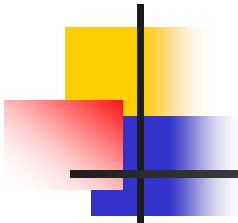


第一章 开关理论基础



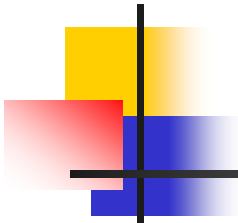
刘 军

计算机与信息学院



第一章 开关理论基础

- 数制与编码
- 逻辑函数
- 布尔代数
- 卡诺图
- 集成门电路的外特性



1.1 数制与编码

1.1.1 进位计数制

就是一种按进位方式实现计数的制度，简称进位制。

a. 十进计数制

数字符号：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; “.”

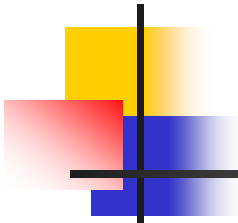
进位规则：“逢十进一”

例如：234.6 百位2代表200，十位3代表30，个位4代表4，
小数点后为十分位6代表6/10

$$234.6 = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 6 \times 10^{-1}$$

↓
位置记数法/
并列表示法

↓
多项式表示法/
按权展开式



1.1.1 进位计数制

- 任何一个十进制数N的两种表示方法：

1. 位置记数法：

$$(N)_{10} = (k_{n-1}k_{n-2}\dots k_1k_0.k_{-1}k_{-2}\dots k_{-m})_{10}$$

n - 表示整数位数

m - 表示小数位数

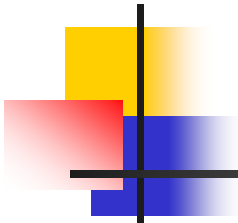
$$K_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \quad 0 \leq K_i \leq 9$$

2. 多项式记数法：

$$(N)_{10} = k_{n-1}10^{n-1} + \dots + k_010^0 + k_{-1}10^{-1} + \dots + k_{-m}10^{-m}$$

$$= \sum_{i=-m}^{n-1} k_i 10^i$$

权值



1.1.1 进位计数制

b. 任意的 R 进制

位置记数法:

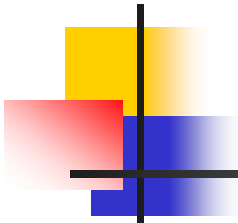
$$(N)_R = (k_{n-1}k_{n-2}\dots k_1k_0.k_{-1}k_{-2}\dots k_{-m})_R$$

多项式记数法:

$$\begin{aligned}(N)_R &= k_{n-1}10^{n-1} + \dots + k_010^0 + k_{-1}10^{-1} + \dots + k_{-m}10^{-m} \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} k_i 10^i\end{aligned}$$

R - 基数 $0 \leq k_i \leq R-1$

- 注意:**
1. 下标基数 R 一律规定为十进制数, 计数规则“逢 R 进一”
 2. 对于 R 进制数在 R 进制形式下表示应写成“10”, 读“么”, “零”



1.1.2 数制转换

多项式替代法：(其它进制转换成十进制)

将被转换 α 进制数以多项形式展开，把所有数字符号和10基数都一一用 β 进制对应的符号替代，然后在 β 进制下计算结果。

例1：

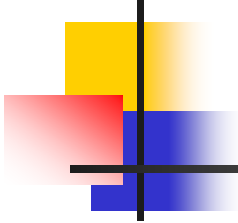
$$\begin{aligned}(101010.1)_2 &= (1 \times 10^5 + 0 \times 10^4 + 1 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 0 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1})_2 \\ &= (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1})_{10} \\ &= (32 + 8 + 2 + 0.5)_{10} = 42.5\end{aligned}$$



1.1.2 数制转换

$$(63.45)_8 = 6 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2}$$
$$= (51.578125)_{10}$$

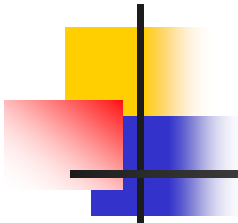
$$(6D.4B)_{16} = 6 \times 16^1 + D \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} + B \times 16^{-2}$$
$$= 6 \times 16^1 + 13 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} + 11 \times 16^{-2}$$
$$\approx (109.293)_{10}$$



1.1.2 数制转换

利用多项式替换法将 $(123.45)_{10}$ 转换成二进制

$$\begin{aligned} 123.45 &= 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2} \\ &= 1 \times (1010)^2 + 10 \times (1010)^1 + 11 \times (1010)^0 \\ &\quad + 100 \times (1010)^{-1} + 101 \times (1010)^{-2} \\ &= \dots \end{aligned}$$



1.1.2 数制转换

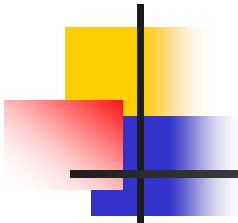
基数乘法： $(M)_{\alpha} \rightarrow (M)_{\beta}$

与多项式替代法不同点：

- 转换计算是在 α 进制中进行，与多项式替代法正好相反的过程
- 整数转换与小数转换的方法不同 $\left\{ \begin{array}{l} \text{整数：基数除法} \\ \text{小数：基数乘法} \end{array} \right.$

1. 整数转换（基数除法）

将被转换的 α 进制数，在 α 进制运算规则下除以 β 进制的基数（以 α 进制表示），得到的余数用 β 进制的数字符号代替，即得转换后的最低位，然后再将商以同样方法求得次低位，以此类推直到商为零为止。

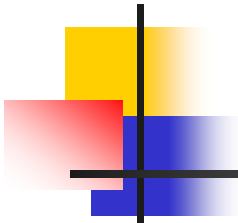


1.1.2 数制转换

$$\begin{aligned}(M)_{10} &= (k_n k_{n-1} \dots k_1 k_0)_2 \\ &= (k_n \times 2^n + k_{n-1} \times 2^{n-1} + \dots + k_1 \times 2^1 + k_0 \times 2^0)_2\end{aligned}$$

$(M)_{10}$ 除以**2**的余数: k_0

$(M)_{10}$ 除以**2**的商: $k_n \times 2^{n-1} + k_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + k_1 \times 2^0$

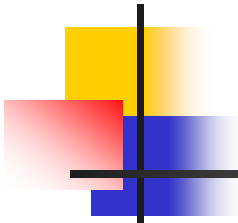


1.1.2 数制转换

$$\begin{aligned}(0.N)_{10} &= (0.k_{-1}k_{-2}\dots k_{-m})_2 \\ &= (k_{-1}\times 2^{-1} + k_{-2}\times 2^{-2} + \dots + k_{-m}\times 2^{-m})_2\end{aligned}$$

$(0.N)_{10}$ 乘以**2**的整数部分: k_{-1}

$(0.N)_{10}$ 乘以**2**后减去 k_{-1} : $(k_{-2}\times 2^{-1} + \dots + k_{-m}\times 2^{-m+1})_2$

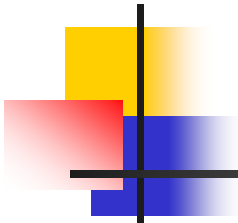


1.1.2 数制转换

例1 $(35)_{10} = (?)_2$

	余数	转成2进制
$2 \overline{)35}$	1	1
$2 \overline{)17}$	1	1
$2 \overline{)8}$	0	0
$2 \overline{)4}$	0	0
$2 \overline{)2}$	0	0
$2 \overline{)1}$	1	1
0		

结果: $(35)_{10} = (100011)_2$

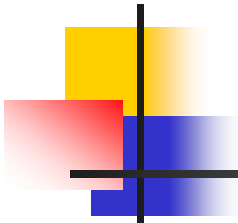


1.1.2 数制转换

例2 $(2803)_{10} = (?)_{16}$

	余数	转成16进制
$16 \overline{) 2803}$	3	3
$16 \overline{) 175}$	15	F
$16 \overline{) 10}$	10	A
0		

结果: $(2803)_{10} = (AF3)_{16}$



1.1.2 数制转换

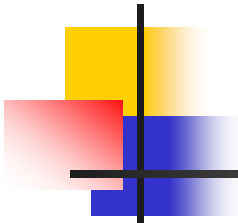
转换方法: $(M)_{\alpha} \rightarrow (M)_{\beta}$

将被转换的 α 进制数, 在 α 进制运算规则下乘以 β 进制的基数(以 α 进制表示), 取出结果的整数位用 β 进制的数字符号代替, 即得转换后的最高位, 然后再对取过整数位的小数部分, 以同样方法求得次高位, 以此类推直到满足转换位数要求止。

例 1 $(0.4321)_{10} = (?)_{16}$ (取四位小数)

	整数	转成16进制
$16 \times (0.4321) = 6.9136$	6	6
$16 \times (0.9136) = 14.6176$	14	E
$16 \times (0.6176) = 9.8816$	9	9
$16 \times (0.8816) = 14.1056$	14	E

结果: $(0.4321)_{10} \approx (0.6E9E)_{16}$



1.1.2 数制转换

例 2 $(0.1285)_{10} = (?)_4$ (取五位小数)

	0.1285
×	4
	0.5140
×	4
	2.0560
×	4
	0.2240
×	4
	0.8960
×	4
	3.5840

整数 转成10整数

0

0

2

2

0

0

0

0

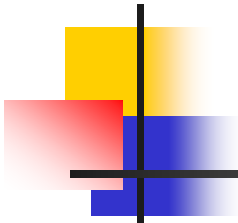
3

3

结果:

$(0.1285)_{10}$

$\approx (0.02003)_4$



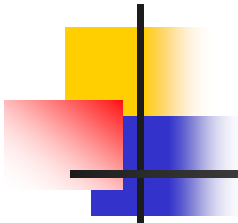
1.1.2 数制转换

任意两种进位制之间的转换

$$(M)_{\alpha} \rightarrow (M)_{\beta} \left\{ \begin{array}{l} \cdot \beta \text{进制的运算规则熟悉, 用多项式替代法} \\ \cdot \alpha \text{进制的运算规则熟悉, 用基数乘除法} \\ \cdot \text{两种进制的运算规则都不熟悉, 引入十进制为桥梁, 同时采用以上两种方法} \end{array} \right.$$

即:

$$(M)_{\alpha} \xrightarrow{\text{多项式替代法}} (M)_{10} \xrightarrow{\text{基数乘除法}} (M)_{\beta}$$



1.1.2 数制转换

例如: $(1023.231)_4 = (?)_5$

$$\begin{aligned} N &= 1 \times 4^3 + 0 \times 4^2 + 2 \times 4^1 + 3 \times 4^0 + 2 \times 4^{-1} + 3 \times 4^{-2} + 1 \times 4^{-3} \\ &= 64 + 8 + 3 + 0.5 + 0.1875 + 0.015625 = 75.703125 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{)75} \quad 0 \\ 5 \overline{)15} \quad 0 \\ 5 \overline{)3} \quad 3 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (1023.23)_4 &= (75.703125)_{10} \\ &= (300.3224)_5 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 0.703125 \\ \times \quad 5 \\ \hline 3.515625 \\ \times \quad 5 \\ \hline 2.578125 \\ \times \quad 5 \\ \hline 2.890625 \\ \times \quad 5 \\ \hline 4.453125 \end{array}$$